

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : মেকানিক্যাল [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স
(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স কাকে বলে?
- ২। সুগুতাপ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কী?
- ৫। প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
- ৬। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ কী?
- ৭। পিস্টন ডিসপ্লসমেন্ট বলতে কী বোঝায়?
- ৮। বয়লারের কাজ কী?
- ৯। আইসি ইঞ্জিন বলতে কী বোঝায়?
- ১০। টন অব রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।
- ১২। থার্মোডাইনামিক্স-এর ২য় সূত্রটির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর।
- ১৩। থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম-এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।
- ১৪। আইসোথার্মাল প্রক্রিয়ায় P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৫। স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৬। প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R/J$.[যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

১৭। প্রমাণ কর যে, $E = mc_v(T_2 - T_1)$, [যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

১৮। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

১৯। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশ দেখাও।

২০। ওয়াটার টিউব ও ফায়ার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক একটি ডিজেল সাইকেলের প্রবাহচিত্র বর্ণনা কর।

২২। -15°C তাপমাত্রার 100kg বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে? দেওয়া আছে বরফ, পানি ও বাষ্পের আপেক্ষিকতাপ যথাক্রমে $2.11 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$, $4.2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$ ও $2.00 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$. বরফ গলন ও বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ যথাক্রমে 335 kJ/kg ও 2257 kJ/kg .

২৩। একটি ডিজেল ইঞ্জিনে সংকোচন অনুপাত $12 : 1$ ও ফুয়েল কাট-অফ স্ট্রোকের 10% হলে, বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় কর। এখানে $\gamma = 1.4$

২৪। প্রমাণ কর যে, $\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$ । [যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

২৫। একটি ভেপার কম্প্রেশন রিফ্রিজারেশন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৬। চিত্রসহ একটি ফোর-স্ট্রোক এসআই ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৭। কিছু পরিমাণ বাতাস 1.5 bar চাপে 25°C তাপমাত্রায় 0.03 m^3 আয়তন দখল করে। এ বাতাস $PV^{1.4} = C$ নিয়মে সংকোচিত হয়ে 0.0042 m^3 আয়তন প্রাপ্ত হয়। নির্ণয় কর : (i) সংকোচন শেষে তাপমাত্রা ; (ii) কাজ সম্পাদন।